Capítulo Estudantil IEEE CS - UEL

GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry
Vice-Presidente: Nicolas Oliveira
Líder do Projeto: A definir

PRÉ-PROJETO

GATÔMETRO - Alimentador de Rua Inteligente (Protótipo)

Redação:
Marco Antônio C. Henry
Nicolas Oliveira

Contato do Capítulo: sb.uel@ieee.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

O "Gatômetro"é um protótipo eletrônico baseado em Arduino que simula a lógica de um alimentador automático para animais de rua. Nesta fase inicial, o projeto não possui estrutura física de marcenaria ou canos; ele abstrai o funcionamento através de luzes (LED RGB), movimentos (Servo Motor), sons (Buzzer) e uma interface em Python.

Voltado para estudantes do segundo ano de Ciência da Computação, o projeto visa ser uma ponte entre o software puro (já dominado por eles) e a engenharia de hardware. O objetivo é demonstrar o ciclo completo de atendimento: detectar a presença do animal, dosar a ração e comunicar esses dados a um computador para monitoramento humano.

O projeto é dividido em duas etapas. A primeira vai até a Feira de Profissões (1º de julho de 2026), focada em traduzir a lógica de programação estruturada para a eletrônica física e manipulação de atuadores. A segunda vai até 1º de dezembro de 2026, integrando a comunicação serial com uma interface construída em Python.

2 PROBLEMAS

- **Lacuna de Hardware no Currículo:** O curso foca primariamente no ensino de software puramente digital (C puro, Python e etc). Os alunos chegam ao segundo ano com forte base lógica, mas sem vivência prática com microcontroladores, eletrônica básica e Internet das Coisas (IoT).
- **Desperdício em Alimentadores Comuns:** Alimentadores de gravidade tradicionais deixam a ração exposta à chuva e a pragas. É necessário um sistema inteligente que sirva sob demanda.
- **A Distância entre Código e Mundo Físico:** Estudantes têm dificuldade inicial em compreender conceitos elétricos (como *pull-up/pull-down*, sinais analógicos/digitais e PWM) mesmo já sabendo programar perfeitamente estruturas de decisão e repetição.

3 OBJETIVO

Desenvolver uma máquina de estados em Arduino que reproduza as fases de alimentação de um animal de rua, aplicando os conhecimentos prévios de C e novos em Python dos estudantes para integrar sensores físicos a um *dashboard* computacional em tempo real.

4 CRONOGRAMA

ETAPA 1 - Transição para o Hardware (Abril - Junho 2026)

Abril/2026 - Do C Puro para o C++ do Arduino

Como a equipe já programa, o foco do primeiro mês é entender a pinagem do microcontrolador e o ciclo *setup/loop*.

- Entendimento da placa Arduino (GND, 5V, Portas Digitais e PWM) usando Tinkercad.
- Transição sintática: como o C estruturado interage com as bibliotecas do Arduino.
- Programação do Servo Motor simulando a "comporta"(abertura e fechamento).

Doc Oficial (Servo.h): `https://www.arduino.cc/reference/pt/libraries/servo/`
YouTube (Playlist Base): Curso de Arduino - Brincando com Ideias (`https://youtube.com/playlist?list=PL7CjOZ3q8fMc3OmT7gD7N6sLLFfXsXGZi&si=MMAAx7svWGl2EiDN`)
Artigo/PDF Similar: "Desenvolvimento de um Tratador Automático para Cães e Gatos"(TCC UTFPR) - Excelente para visão estrutural: `http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29731`

Maio/2026 - Percepção do Ambiente (Sensores e Condicionais)

Aplicando os "ifs"que a equipe já domina, mas agora ativados por mudanças no mundo físico.

- Integração do sensor de presença.
- Entendimento de *digitalRead()* para capturar estímulos de movimento e calor.
- O ciclo da comporta passa a ser reativo, acionado estritamente pelo sensor.

Tutorial (PIR): `https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-sensor-de-movimento-pir-hc-sr501/`
Doc Oficial (digitalRead): `https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalread/`

Junho/2026 - Máquina de Estados (Feedback Visual)

Consolidação do hardware para demonstração interativa.

- Implementação de estrutura *switch-case* para gerir as fases de atendimento.
- **Aguardando:** LED Azul pulsa (respiração). **Detectado:** Amarelo fixo (1s). **Servindo:** Verde + Servo + Buzzer ("ração caindo"). **Comendo:** Branco (5s).

Doc Oficial (Tone / Buzzer): `https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/advanced-io/tone/`
Conceito (Máquina de Estados): `https://sergioprado.org/maquina-de-estados-em-c/#:~:text=Neste%20post%20escrevo%20sobre%20a%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20de,e%20o%20modelo%20de%20ponteiro%20para%20fun%C3%A7%C3%A3o.`

MARCO 1º DE JULHO: Protótipo narrativo pronto. Reage à presença, emite sons e luzes.

ETAPA 2 - Gestão de Dados e Python (Agosto - Novembro 2026)

Agosto/2026 - Variáveis de Controle e Input Humano

Introduzir limites lógicos de sistema.

- Contador de ciclos de alimentação persistente. Ao atingir o limite (ex: 5 porções), o sistema entra em estado de **Vazio** (Vermelho pulsante).
- Integração de um botão *push-button* com rotina *debounce* para recarga manual (humana) do sistema.

Tutorial (Botão e Debounce): `https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Debounce/`

Setembro/2026 - Comunicação Serial (Hardware ↔ Software)

Utilizando a linguagem Python para interagir com o Arduino.

- Configuração do fluxo de dados via *Serial.print()* no Arduino.
- Construção de um script Python (*PySerial*) que lê os dados da porta USB em tempo real.
- Criação de uma interface gráfica (Tkinter) exibindo os *logs* e barra de ração.

Doc Oficial (PySerial): `https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html`
YouTube (Python + Arduino): Canal WaveShapePlay: Arduino and Python Serial Communication with PySerial (`https://youtube.com/playlist?list=PLb1SYTph-GZJb1CFM7ioVY9XJYlPVUBQy&si=KfVYoFfj6RglbWDg`)

Outubro/2026 - Personalidade visual e UX (Python + Arduino)

Aproveitando o Python e o controle preciso do Arduino para polir o projeto visualmente.

- Uso de *analogWrite* (PWM) no Arduino para criar transições suaves de luz (ex: efeito de "respiração"no LED azul).
- Refinamento da interface em Python: criar um *Dashboard* amigável que mostre o status atual (Vigilância, Servindo, Vazio) e indicadores de estoque visualmente atraentes.
- *Feature Extra:* Diferenciar animal pequeno (toque curto no sensor) de animal grande (toque longo), alterando o ângulo do servo e refletindo o tamanho do pet na tela do Python.

Doc Oficial (analogWrite / PWM): `https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/`
Vídeo sobre comunicação de arduino e biblioteca Tkinter de python: "Criação de Interface Gráfica utilizando Python e Tkinter - Parte 1 e Parte 2"(Microgenios - Youtube): `https://www.youtube.com/watch?v=xiMyTKDrVmY`

Novembro/2026 - O Kit do Futuro

Documentação do projeto para as próximas fases ou para a equipe de estruturação mecânica.

- Revisão e limpeza dos códigos em C++ (Arduino) e Python.
- Esboço e manual ilustrado indicando como os eletrônicos se encaixariam em canos de PVC.

MARCO 1º DE DEZEMBRO: Sistema completo com hardware reativo e Dashboard Python.

5 CONTATO

- marco.antonio.henry@uel.br
- nicolas.d.oliveira@uel.br